

MASTER SCIENCES DE L'INGÉNIEUR

2024 - 2025

Rapport de projet de M1, parcours SAR :

Conception et dimensionnement d'une pince robotique à trois doigts souples

Auteurs :

Julien SAGNES
Minh NHUT NGUYEN

Encadrant :

Faiz BEN AMAR

1^{er} juillet 2025

Résumé

Ce rapport présente la conception, la modélisation et la simulation d'une pince robotique à trois doigts souples, destinée à la préhension d'objets légers comme des fruits et des légumes, et avec une capacité de charge maximale de 5 kg. S'appuyant sur les principes du robot SpiRob et des structures souples bio-inspirées, le système utilise des doigts imprimés en 3D en TPU selon une géométrie en spirale logarithmique, actionnés par un mécanisme vis-écrou couplé à des câbles.

Le document commence par un état de l'art des préhenseurs souples et des dispositifs d'actionnement par câble, en soulignant les avantages de la compliance passive et les limites en termes de charge et de flambage. La conception est détaillée de la définition mathématique des spirales jusqu'au dessin complet des pièces sous SolidWorks, incluant la base, les doigts et les éléments de transmission (glissière, vis, écrou, support moteur).

Une simulation par éléments finis permet d'évaluer les contraintes subies lors de la fermeture des doigts. Les résultats montrent que la pince peut saisir des objets de masse modérée sans dépasser la limite d'élasticité du matériau, sous réserve d'ajouter des éléments de rappel mécanique tel qu'un élastique pour limiter les déformations plastiques lors d'efforts plus importants.

Ce projet valide la faisabilité d'un préhenseur souple compact et adaptable, illustrant l'intérêt des solutions à câbles pour des applications collaboratives simples.

Table des matières

Résumé	2
I Introduction	4
I.1 Motivations et principes fondamentaux	4
I.2 Comportement et structure de la pince à concevoir	5
II État de l’art	6
II.1 Préhenseurs souples	6
II.2 Actionnement par câbles	6
II.3 Simulation par éléments finis	7
III Conception de la pince	9
III.1 Considérations mathématiques	9
III.2 Cahier des charges	10
III.3 Dessin sur SolidWorks	12
IV Résultats	18
IV.1 Simulation et étude de l’élasticité via <i>SolidWorks Simulation</i>	18

I Introduction

Dans l'industrie, la robotique collaborative, ou cobotique, est omniprésente. Elle vise à soulager l'être humain en prenant en charge les tâches pénibles, notamment à l'aide de préhenseurs conçus spécifiquement pour manipuler des charges de tailles et de poids variables, souvent associées à des tâches répétitives.

Ce projet consiste à concevoir et dimensionner une pince robotique à trois doigts flexibles, conçue pour s'ouvrir et se refermer en s'adaptant à l'objet saisi. L'objectif est de réussir à attraper des fruits et légumes relativement légers, comme un poivron. Idéalement, nous devons pouvoir soulever des objets allant jusqu'à 5 kilogrammes. Nous utiliserons SolidWorks pour modéliser le robot, et étudierons son élasticité par éléments finis via le module *SolidWorks Simulation*.

I.1 Motivations et principes fondamentaux

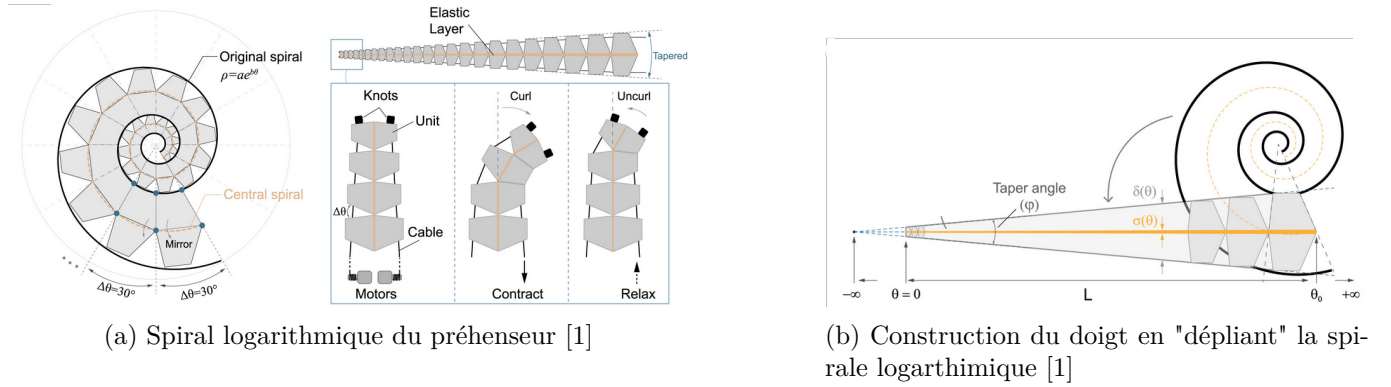


FIGURE I.1 – Conception du doigt

Dans notre cas, et comme souvent en robotique, les objets à manipuler ont une forme ou une position mal connue, et contrairement à une main humaine, les pinces robotiques manquent de retour tactile fiable. Pour cette raison, nous n'allons pas utiliser de retour haptique, mais plutôt de préhenseurs souples. Nous nous inspirons de la flexibilité des tentacules de pieuvre et du robot SpiRob dont l'étude est partagée en annexe (voir figure I.2), ce qui permettra à la pince de s'adapter naturellement à la forme de divers fruits et légumes, sans nécessiter de capteurs ni de système de contrôle complexe, simplement grâce à la compliance mécanique. En effet la compliance désigne la capacité d'un robot à adapter la rigidité de ses mouvements en fonction des forces extérieures. Autrement dit, il ajuste naturellement sa posture pour bien épouser l'objet qu'il manipule. Dans ce projet, nous nous concentrons sur la compliance passive, où la structure mécanique du robot est suffisamment flexible pour se déformer sous l'effet d'une contrainte externe. Cette approche permet une préhension polyvalente et adaptable. [2]



FIGURE I.2 – Inspiration du SpiRob pour les 3 doigts de notre pince [1]

Les SpiRobs dont nous nous inspirons utilisent des câbles pour provoquer les mouvements d'enroulement (curling) et de déroulement (uncurling). Une extrémité est fixée à l'unité distale par un nœud de pêcheur, tandis que l'autre est reliée à un moteur (voir figure I.1a). La contraction des câbles entraîne l'enroulement en spirale logarithmique, alors que leur relâchement, combiné à leur élasticité intrinsèque, restitue la forme initiale. En effet, les SpiRobs sont entièrement fabriqués en TPU (Thermoplastic Polyurethane) imprimé en 3D avec du filament eTPU-95A (shore A95). Ce matériau souple, que nous utiliserons également, offre une bonne compliance mécanique et une rigidité suffisante pour transmettre efficacement la tension des câbles. La couche centrale entre les unités agit comme un ressort passif, permettant le redéploiement sans nécessiter d'articulations ni de moteurs multiples [1].

I.2 Comportement et structure de la pince à concevoir

La pince pourra adopter deux configurations distinctes : ouverte ou fermée. Elle est composée de 3 doigts identiques de hauteur 10 cm, chacun soumis à un encastrement rigide sur une base. Les doigts seront positionnés symétriquement autour du centre de la base, séparés par un angle de 120° . Des câbles passant dans les trous des doigts permettront leur actionnement via un moteur chargé de régler leur tension. Il convient également de déterminer la solution la plus appropriée entre un moteur linéaire et un moteur rotatif. Dans ce type de mécanisme, la tension appliquée aux câbles est un paramètre critique, car si elle est insuffisante, elle peut provoquer un flambage et compromettre le contrôle efficace du mouvement.

II État de l'art

Nous proposons dans un premier temps, un état de l'art sur les préhenseurs souples et leurs actionneurs afin d'avoir une vue globale sur leur intérêt et les solutions existantes.

II.1 Préhenseurs souples

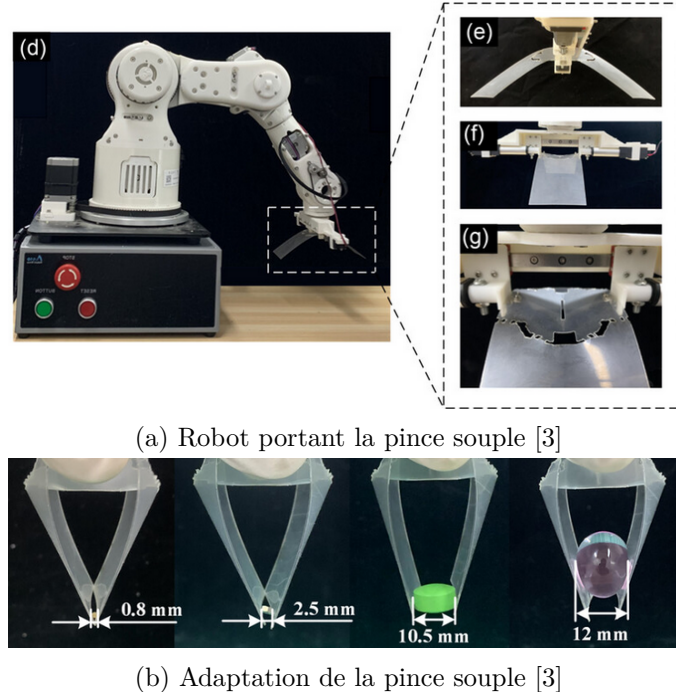


FIGURE II.1 – Pince en PVC souple

Cette étude a été menée afin de concevoir des préhenseurs souples en origami, permettant une adaptabilité de préhension pour de nombreux objets. La pince, qui n'est qu'une simple feuille de PVC (voir figure II.1a), est commandée à l'aide d'un moteur linéaire. Grâce à sa structure flexible, elle peut saisir efficacement des objets de taille diverse pour le même actionnement (voir figure II.1b). Cependant, sa capacité de préhension reste limitée pour des charges trop lourdes, le frottement étant insuffisant pour maintenir ou attraper des objets au poids élevé.

Ces travaux soulignent l'intérêt et les limites des solutions souples pour la préhension robotique malgré leur adaptabilité.

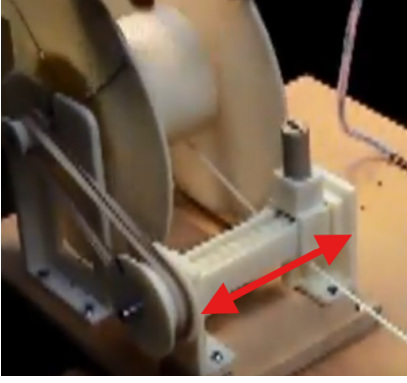
II.2 Actionnement par câbles

Deuxièmement, nous établissons une synthèse utile sur l'actionnement par câbles.

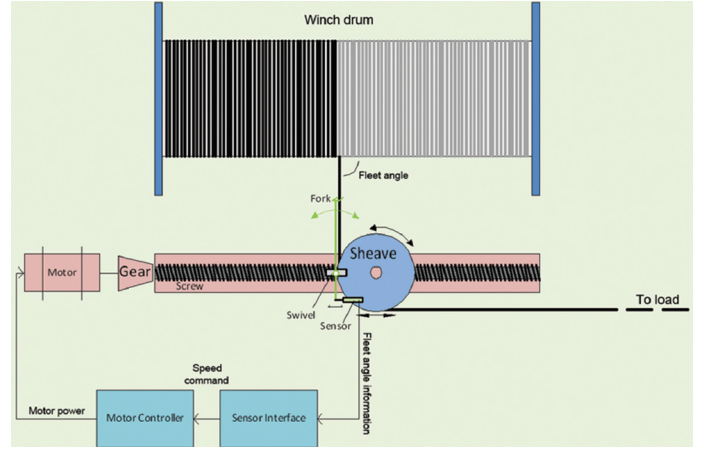
Mécanisme *level wind* ou tambour

Le mécanisme *level wind* est un dispositif utilisé notamment sur les moulinets de pêche, qui guide le fil de pêche latéralement pendant l'enroulement pour éviter les enchevêtrements et maintenir une tension constante. La vidéo [4] illustre ce mécanisme (voir figure II.2a).

Sur la figure II.2b, vous pouvez voir comment fonctionne le système. Une poulie se déplace le long d'un axe grâce à un moteur et une vis, et enroule alors le fil tout le long du tambour. L'approche la plus répandue pour la conception d'un tel système consiste en un rapport d'engrenage fixe entre la rotation du tambour du treuil et la poulie de l'enrouleur de niveau. Un rapport fixe signifie que pour chaque tour complet du tambour, la poulie se déplace d'une distance constante. En somme, cela permet à la poulie de se déplacer horizontalement à une vitesse proportionnelle à celle de rotation du tambour.



(a) Illustration du mécanisme d'enroulement [4]



(b) Principe de fonctionnement du système type *level wind* [5]

FIGURE II.2 – Représentation du mécanisme *level wind*

Cette solution est parfaitement envisageable pour notre pince, puisque nous resterons dans des plages de distances et de vitesses relativement faibles, limitant ainsi toute accumulation d'erreur dans la position de la poulie par rapport au tambour.

Vis à bille

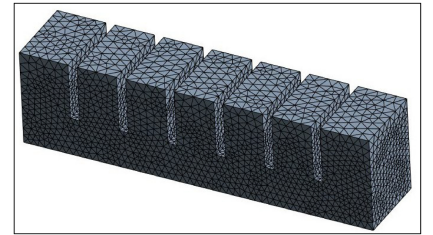
Enfin, nous nous intéressons à l'actionnement par vis à bille, qui peut être apparentée à un mécanisme de vis-écrou traditionnel. Mais les vis à billes sont les composants les plus fréquemment utilisés pour transformer la rotation de moteur en mouvement linéaire. En effet, elles permettent, en limitant grandement les frottements, grâce à une simple rotation de la vis, de faire avancer l'écrou sans avoir besoin d'une glissière. [6]

II.3 Simulation par éléments finis

Troisièmement, nous étudions le cas d'une simulation d'un doigt robotique qui présente de nombreuses similitudes au nôtre.



(a) Doigt souple inspiré d'un humain [7]



(b) Représentation du maillage du doigt [7]

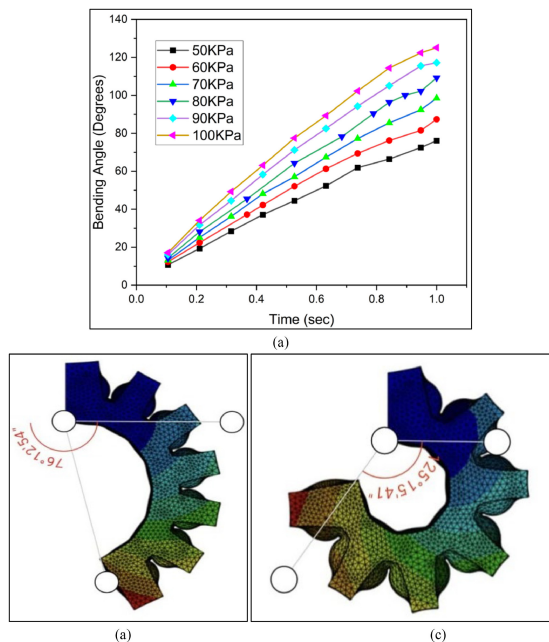
FIGURE II.3 – Illustrations du doigt souple et de son maillage

Dans [7], les auteurs développent un actuateur souple pneumatique bio-inspiré, conçu pour la préhension douce et les applications thérapeutiques. Ce dispositif imite la flexion d'un doigt humain par l'action de la pression sur des chambres internes segmentées (voir figure II.3a).

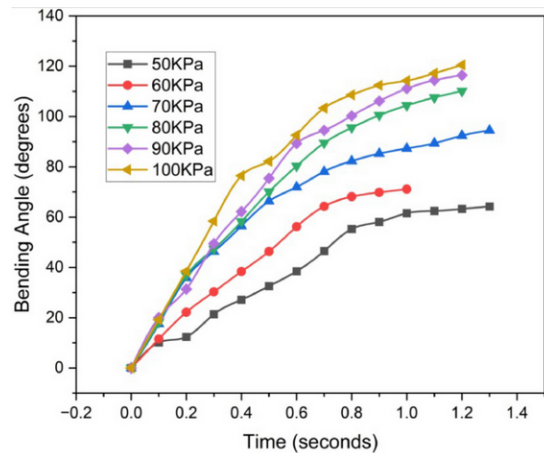
L'effecteur est fabriqué en silicone liquide (LSR), un matériau hyperélastique modélisé selon la loi de Yeoh d'ordre 2. Le modèle est défini par la formulation faible du problème établie par l'équation d'équilibre : $\text{div}(\sigma) + \rho f = 0$, avec σ le tenseur des contraintes, ρ la masse volumique, et f les forces volumiques (gravité).

Le comportement est supposé isotrope, homogène, incompressible, et en quasi-statique (pas d'effets inertiels).

L'analyse est menée via un modèle éléments finis utilisant des tétraèdres quadratiques (éléments d'ordre 2), avec un maillage raffiné (63 772 éléments, taille 3 mm).



(a) Angle parcouru suivant la pression exercée (en haut), et effecteur pour une pression de 60 kPa et 100 kPa.



(b) Angle parcouru suivant la pression exercée lors de l'expérience.

FIGURE II.4 – Comparaison entre les résultats numériques et expérimentaux [7].

La simulation indique que l'actionneur produit une force de préhension comprise entre 2 et 2,71 N pour des pressions allant de 50 à 100 kPa (voir figure II.6a). En revanche, les résultats expérimentaux montrent une relation moins linéaire (figure II.6b) et une force maximale plus élevée, atteignant 5 N à 100 kPa, alors que la simulation ne prévoit que 2,71 N. Cette différence s'explique par un débit d'air prolongé lors des tests expérimentaux, ce qui permet à l'actionneur de se gonfler davantage et donc de générer une force plus importante.

Ce travail montre que les résultats d'une simulation peuvent différer sensiblement de ceux obtenus par expérimentation. Même si notre approche par câbles est différente, cet article nous a aidés à explorer un modèle de déformation et une simulation avec un maillage fin basé sur un modèle CAO.

III Conception de la pince

III.1 Considérations mathématiques

Dans [1], les auteurs expliquent comment dessiner le SpiRob. Comme dit précédemment, nous nous inspirons de sa forme pour concevoir nos doigts.

Spirale centrale

Sur la figure I.1a, la spirale centrale (en orange) qui définit notre robot vérifie la relation :

$$r_c(\theta) = \frac{r(\theta) + r(\theta + 2\pi)}{2}, \quad \forall \theta \quad (1)$$

Cela signifie qu'on prend le rayon de la spirale du robot (en noire) au point θ ($r(\theta)$), et au point $\theta + 2\pi$ ($r(\theta + 2\pi)$), et on calcule leur moyenne. Cela donne un point « central » pour chaque angle θ , et en les reliant, on forme la spirale centrale. [1]

Choix et détermination des coefficients

Une spirale logarithmique est d'équation en coordonnées polaires (r, θ) :

$$r(\theta) = ae^{b\theta}, \quad \text{avec } a > 0 \quad (2)$$

Dans notre cas, la spirale sera bornée par $\theta \in [\pi, \theta_0 + \pi]$. De plus, a est un paramètre d'échelle (elle détermine la taille globale de la spirale), tandis que b est un coefficient qui détermine à quel point la spirale s'enroule (plus b est grand, plus la spirale est "serrée"), comme l'illustre la figure III.1. Contrairement à [1], nous n'aurons pas besoin qu'un doigt s'enroule complètement autour de l'objet pour le saisir étant donné que nous concevons ici une pince à trois doigts. Ainsi, la spirale centrale parcourra 1 seul tour ($\theta_0 = 2\pi$), et a et b seront choisis de telle sorte qu'on obtienne la longueur désirée L du doigt.

Pour déterminer la valeur de a dans l'équation de la spirale logarithmique $r = a \cdot e^{b\theta}$, à b et L fixés, nous procédons comme suit :

La longueur totale L d'une spirale logarithmique est donnée par l'intégrale de l'arc de π à 3π :

$$L = \int_{\pi}^{\theta_0 + \pi} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta, \quad \text{pour } \theta_0 = 2\pi (= 1 \text{ tour complet})$$

Substituons dans la racine carrée : $\sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} = \sqrt{a^2 e^{2b\theta} (1 + b^2)} = ae^{b\theta} \sqrt{1 + b^2}$

La longueur totale devient : $L = \int_{\pi}^{3\pi} ae^{b\theta} \sqrt{1 + b^2} d\theta = a\sqrt{1 + b^2} \int_{\pi}^{3\pi} e^{b\theta} d\theta$

Calculons l'intégrale : $\int_{\pi}^{3\pi} e^{b\theta} d\theta = \left[\frac{1}{b} e^{b\theta}\right]_{\pi}^{3\pi} = \frac{1}{b} (e^{b \cdot 3\pi} - e^{b \cdot \pi})$

Ainsi, la longueur totale est : $L = a\sqrt{1 + b^2} \cdot \frac{1}{b} (e^{b \cdot 3\pi} - e^{b \cdot \pi})$

En isolant a :

$$a = \frac{Lb}{\sqrt{1 + b^2} (e^{b \cdot 3\pi} - e^{b \cdot \pi})} \quad (3)$$

Espacement

Enfin, il reste l'espacement $\Delta\theta$ à choisir entre les unités de la figure I.1a pour définir entièrement la forme et la taille du doigt. [1] Or, si θ va de π à 3π , le nombre de phalanges N est :

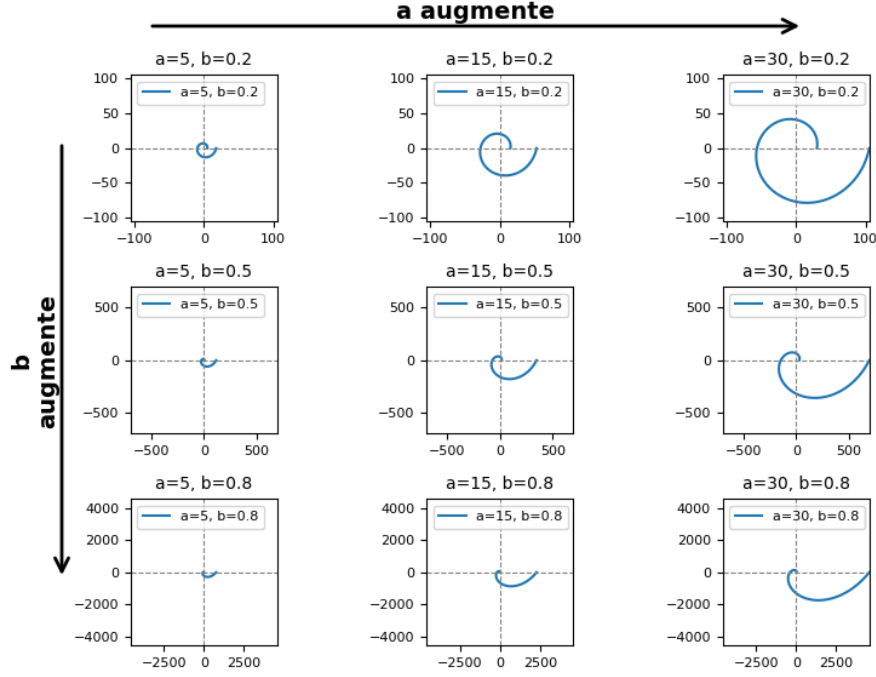


FIGURE III.1 – Influence des coefficients a et b sur la spirale logarithmique

$$N = \frac{\text{Angle total}}{\Delta\theta} = \frac{\theta_0}{\Delta\theta} = \frac{2\pi}{\Delta\theta} \quad (4)$$

Spirale déroulée

Pour construire le doigt, nous prenons exemple sur la figure I.1b. Il est désormais question de traduire le formalisme mathématique de la spirale logarithmique en cote des différentes phalanges qui composent le doigt.

Nous donnons l'angle de conicité (*taper angle*) :

$$\phi(b) = 2 \arctan \left(\frac{\frac{1}{2}\delta(\theta)}{L(-\infty, \theta)} \right) = 2 \arctan \left(\frac{b(e^{2\pi b} - 1)}{\sqrt{b^2 + 1}(e^{2\pi b} + 1)} \right) \quad (5)$$

Avec :

- l'épaisseur du robot à l'angle θ : $\delta(\theta) = ae^{(b\theta+2\pi)} - ae^{b\theta}$
- la longueur du robot entre $[-\infty, \theta]$: $L(-\infty, \theta) = \int_{-\infty}^{\theta} \sqrt{r_c^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = \frac{r_c(\theta)}{b}$.

Le fait que ϕ soit indépendant de θ signifie que la forme est effilée [1].

III.2 Cahier des charges

- Angle de conicité (ou *taper angle*) : $\phi = 15^\circ = \frac{\pi}{12} \text{ rad}$
- Angle entre 2 phalanges adjacentes : $\Delta\theta = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$
- Longueur de la spirale centrale : $L = 10\text{cm} = 100\text{mm}$
- Couche élastique : 10 % de la largeur du doigt pour chaque θ

Discussion sur le cahier des charges à respecter

L'angle de conicité de la spirale joue un rôle clé dans les performances de préhension du doigt, notamment en termes d'espace de travail, de précision de saisie et de capacité de charge. D'après les résultats rapportés

dans [1], un faible angle de conicité permet d'augmenter significativement l'espace de travail, en élargissant la zone accessible par les doigts lors du déploiement. À l'inverse, un angle de conicité plus élevé améliore la performance de saisie : il permet de saisir des objets de plus petite taille (diamètre minimal réduit) tout en augmentant la capacité de charge maximale du robot. À géométrie constante, l'augmentation du poids de l'objet à saisir est également mieux tolérée lorsque le diamètre est grand, ce phénomène étant particulièrement marqué pour les objets volumineux. Par exemple, un SpiRob avec un angle de conicité de 15° peut saisir des objets dont le diamètre varie de 5,6 mm à 115 mm, et supporter une charge allant jusqu'à 10 kg, soit environ 260 fois son propre poids (poids du robot : 38,4 g) [1].

En outre, il s'agit de limiter les frottements entre les câbles et le corps du robot (une friction élevée peut causer des pertes d'énergie, des déformations non uniformes, ou un phénomène de flambage des fils), mais il faut aussi éviter d'avoir une couche élastique trop épaisse (au centre du doigt robotique), car cela augmenterait la force nécessaire pour enrouler le doigt, rendant l'actionnement par câbles plus exigeant pour les moteurs qui utiliseraient alors davantage d'énergie. Pour régler la friction des câbles, nous pouvons utiliser des câbles UHMWPE pour leur faible coefficient de frottement et leur résistance à l'usure. Quant à l'optimisation de la couche élastique, une épaisseur de couche élastique de 10% est optimale d'après les tests effectués, assurant une bonne élasticité sans nécessiter une force excessive pour l'enroulement [1].

Détermination des paramètres pour répondre au cahier des charges

Pour satisfaire les exigences du cahier des charges ci-dessus, on cherche les valeurs des paramètres b , a , θ_0 : Comme montré dans l'équation (4), le nombre de phalanges dépend de l'angle total θ_0 et l'espacement $\Delta\theta$, on peut en déduire le nombre de phalanges comme suit :

$$N = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{6}} = 12$$

Il y aura donc 12 phalanges.

Ensuite, nous devons déterminer b de telle sorte que $\phi = \frac{\pi}{12}$.

Nous le calculons grâce à l'équation (5) en appliquant la méthode `fsolve` de Python :

```

1      # Résolution de l'équation pour b
2      def equation(b):
3          if b == 0:
4              return -taper_angle_rad # éviter division par 0
5          numerator = b * (np.exp(2 * np.pi * b) - 1)
6          denominator = np.sqrt(b**2 + 1) * (np.exp(2 * np.pi * b) + 1)
7          angle = 2 * np.arctan(numerator / denominator)
8          return angle - taper_angle_rad
9
10
11     # Valeur initiale proche (tester avec 0.05, 0.1, etc.)
12     b_solution = fsolve(equation, x0=0.01, xtol=1e-6)[0]
13     if b_solution <= 0:
14         raise ValueError("La solution pour b doit être positive.")
15     b=b_solution
16

```

Listing 1 – Résolution numérique du paramètre b

La fonction `equation` renvoie la différence :

$$\text{equation}(b) = \phi(b) - \text{taper_angle_rad}, \quad \text{pour } \text{taper_angle_rad} = \frac{\pi}{12}$$

Ainsi, la résolution de `equation(b) = 0` correspond à trouver la racine de cette fonction, c'est-à-dire la valeur

de b pour laquelle $\phi(b)$ est égale à `taper_angle_rad`.

Signification de `x0` et `xtol` dans `fsolve` :

- `x0` : C'est la *valeur initiale* ou *point de départ* donné à l'algorithme numérique pour commencer la recherche de la racine. Comme la résolution numérique dépend du point de départ, choisir un x_0 proche de la racine attendue facilite la convergence et évite d'obtenir des solutions erronées.
- `xtol` : C'est la *tolérance sur la solution* que l'on fixe pour arrêter la recherche de la racine. Plus précisément, lorsque la variation de x (la valeur approchée de la racine) entre deux itérations est inférieure à `xtol`, l'algorithme considère que la solution est suffisamment précise et s'arrête. Ici, `xtol` = 10^{-6} signifie que la racine est calculée avec une précision d'environ 10^{-6} .

Nous avons donc reçu la valeur de $b_c = 0.2230302381847426$ et a déduit a_c de l'équation (3) pour $a_c = 3.530268404263818$

b_c	a_c [mm]
0.2230	3.5303

TABLE 1 – Valeur de a calculée en fonction de b_c avec $L = 100$ mm.

Avec tous les paramètres que l'on a trouvés, nous allons pouvoir dessiner les lignes de construction pour l'enveloppe de notre doigt.

Afin que notre doigt mesure $L = 100$ mm, il faut que la spirale centrale d'équation (1) soit :

$$r_c = a_c e^{b_c \theta}, \quad \text{avec } b_c = 0.2230, a_c = 3.5303, \quad \text{d'après TABLE 1}$$

Nous cherchons maintenant l'équation de la spirale qui enveloppe le doigt, soit $r(\theta) = f(r_c(\theta))$. Ainsi, on peut déduire la formule inverse de (1) en posant $r(\theta) = a e^{b\theta}$:

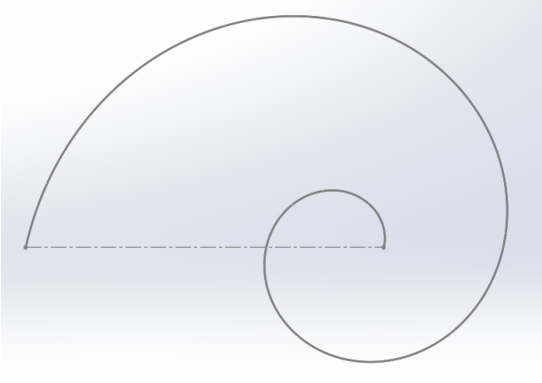
$$\begin{aligned}
 r_c(\theta) &= \frac{r(\theta) + r(\theta + 2\pi)}{2}, \quad \forall \theta \\
 r_c(\theta) &= \frac{a e^{b\theta} + a e^{b(\theta+2\pi)}}{2} = \frac{a e^{b\theta}}{2} (1 + e^{2\pi b}) = \frac{r(\theta)}{2} (1 + e^{2\pi b}) \\
 \implies r(\theta) &= \frac{2 \cdot r_c(\theta)}{1 + e^{2\pi b}}
 \end{aligned} \tag{6}$$

Nous avons l'équation des deux spirales ; nous pouvons passer au dessin du doigt.

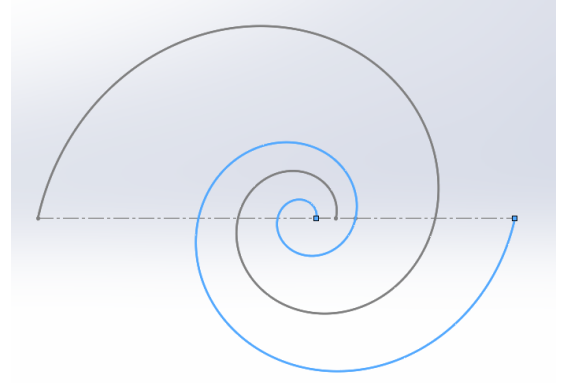
III.3 Dessin sur SolidWorks

Dessin du doigt

Nous allons expliquer comment dessiner le doigt à l'aide des outils de SolidWorks. La méthode consiste à dessiner le doigt dans sa forme enroulée, puis à enregistrer chaque phalange individuellement. Ainsi, nous nous assurons qu'il s'enroulera correctement.



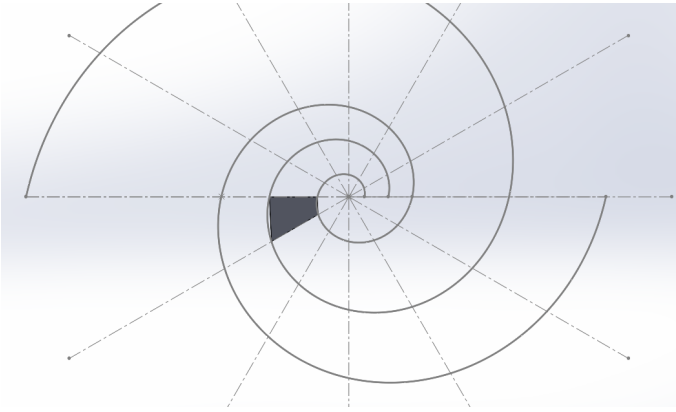
(a) Esquisse de la spirale centrale, d'équation $r_c = a_c e^{b_c \theta}$



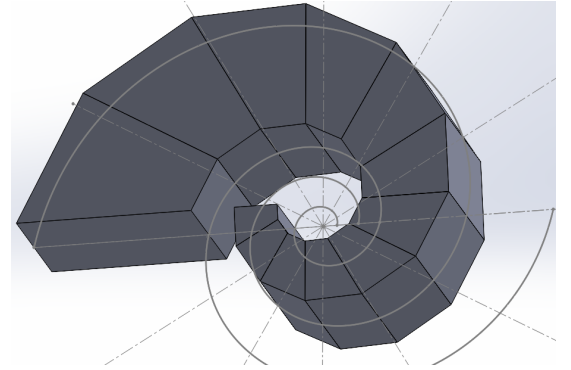
(b) Esquisse de la spirale qui enveloppe le doigt (en bleue), d'équation $r = \frac{2 \cdot r_c(\theta)}{1 + e^{2\pi b}}$

FIGURE III.2 – Dessin des spirales élémentaires du doigt

La figure III.2 présente les esquisses des deux spirales. Elles ont été tracées à l'aide d'une méthode paramétrique, consistant simplement à ajouter aux formules un $\cos(t)$ en x et un $\sin(t)$ en y . Ces tracés permettent de valider nos calculs, que nous pouvons considérer comme corrects puisque la spirale centrale reste bien centrée pour tout θ .



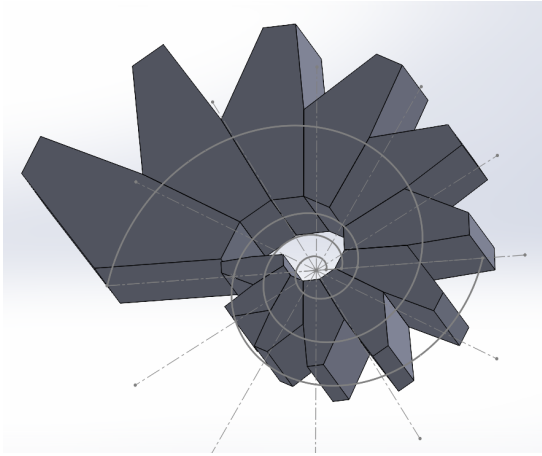
(a) Esquisse de l'étoile pour discrétiser la spirale, et extrusion de la première moitié de phalange à l'aide des lignes construites



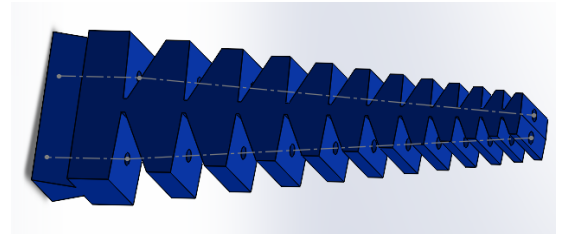
(b) Extrusion de toutes les moitiés des phalanges à l'aide des lignes construites

FIGURE III.3 – Dessin de l'étoile et des phalanges

Sur la figure III.3, vous pouvez voir notre dessin de l'étoile dont le centre est l'origine du repère polaire utilisée pour tracer les spirales. Comme en $\theta = 0$, on a $r_c(0) = a_c e^0 = a_c$, alors l'origine de l'étoile se trouve à une distance a_c du point de départ de la spirale centrale. Ensuite, nous dessinons chacune des moitiés de phalanges en prenant soin de ne pas fusionner les extrusions.



(a) Symétrie de toutes les phalanges

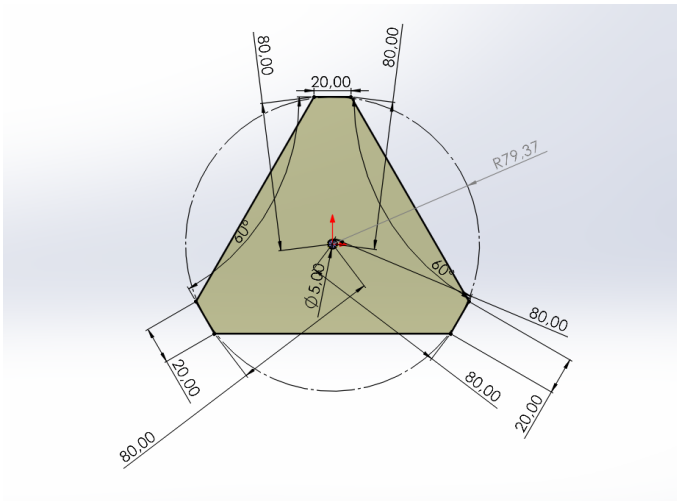


(b) Doigt assemblé et perçage des trous sur les côtés pour faire passer les câbles

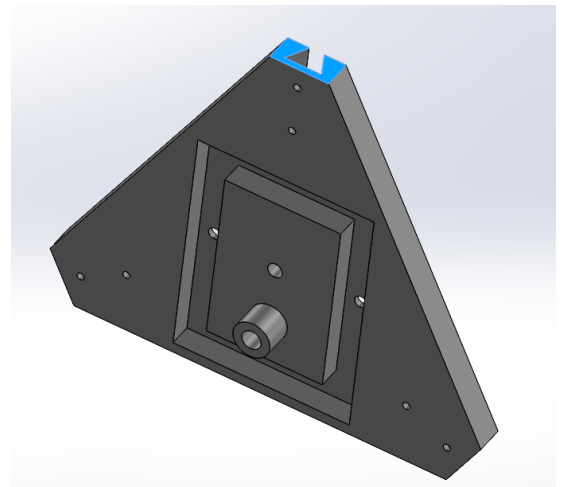
FIGURE III.4 – Dessin et assemblage du doigt

Enfin, nous symétrisons les moitiés de phalanges. Nous les enregistrons alors dans des fichiers pièces séparément, et cela permet de les assembler de telle sorte que le doigt soit déroulé. Nous avons bien vérifié sur le logiciel : la longueur du doigt L mesure environ 100 mm, et l'angle de conicité ϕ est en effet de 15° , tandis que l'angle $\Delta\theta$ entre chaque phalange est de 30° (voir figure III.4). On prend également soin de rajouter la couche élastique de 10% de la largeur du doigt afin de relier les phalanges entre elles.

Dessin de la base



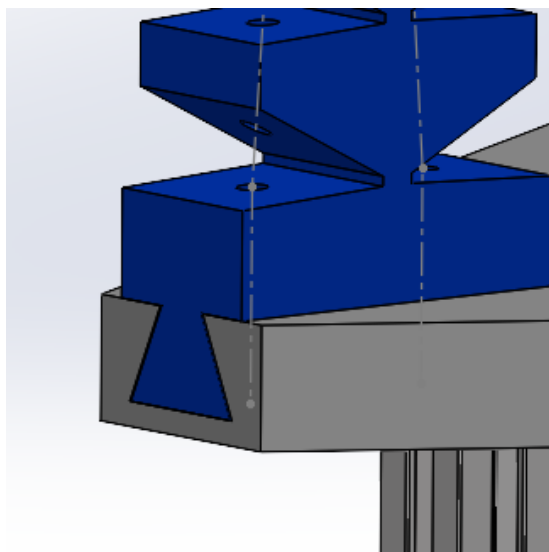
(a) Esquisse de la base de diamètre 80 mm



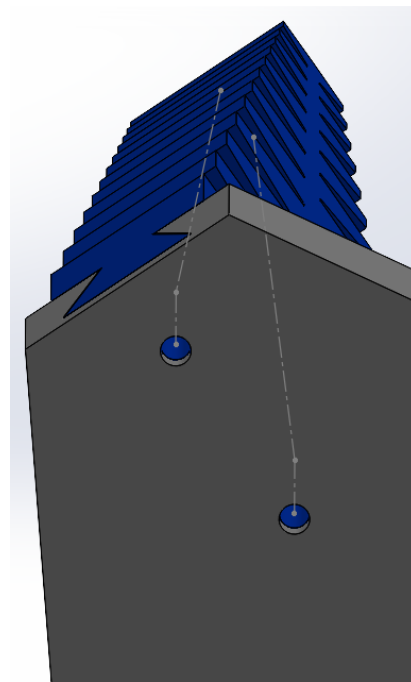
(b) Illustration de la queue de hareng pour accueillir le doigt, ainsi que de la cavité pour loger le support moteur

FIGURE III.5 – Conception de la base

Nous concevons une base de forme triangulaire, dont le cercle circonscrit présente un rayon d'environ 80 mm, afin de pouvoir manipuler des fruits de diamètre similaire. Le doigt est fixé à la base grâce à un système d'accroche en queue de hareng, avec un jeu de 0,3 mm prévu pour permettre l'assemblage (par la suite, nous adopterons toujours ce jeu pour chaque pièce). Ce même jeu est appliqué à la cavité destinée à accueillir le support moteur qui sera accroché à la base. Enfin, une excroissance percée est ajoutée à la base afin de maintenir l'extrémité de la vis mère, évitant ainsi qu'elle ne reste libre et prévenant tout hypostatisme (voir figure III.5).



(a) Encastrement du doigt dans la base avec un jeu de 0.3 mm

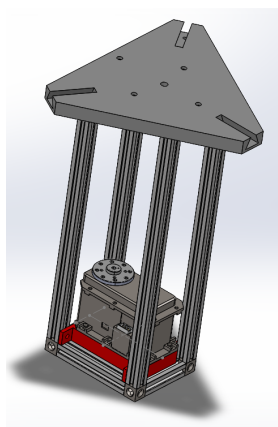


(b) Trous dans la base pour faire passer les câbles dans les doigts

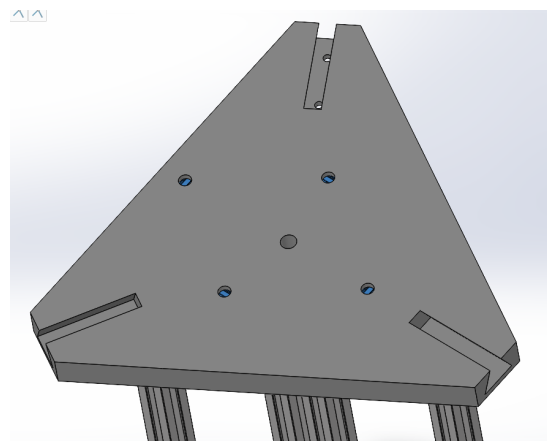
FIGURE III.6 – Conception de la base

En outre, nous n'oublions pas de creuser des trous dans la base afin de pouvoir faire passer les câbles dans les doigts (voir figure III.6).

Dessin du support du moteur



(a) Support moteur en MAKERBEAM, avec la pièce pour y fixer le moteur en rouge



(b) 4 trous de diamètre 4 mm percés dans la base pour fixer les 4 barres (en bleu)

FIGURE III.7 – Conception du support

Le support moteur est conçu à l'aide de la bibliothèque MAKERBEAM (voir figure III.7a). Il est assemblé à partir de barres de 40 mm, 60 mm et 200 mm, ainsi que de cubes de jonction. La fixation du support à la base est assurée par des vis et des boulons. Cela nécessite la réalisation de quatre perçages de 4,3 mm de diamètre dans la base, centrés sous chaque barre (voir figure III.7b).

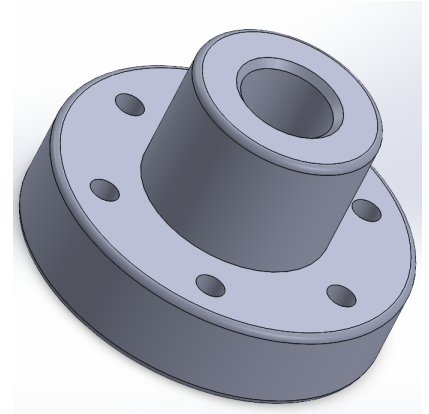
Le servomoteur MX-28 de chez Dynamixel a été retenu pour ce montage, car il permet un contrôle précis en position et offre le couple le plus élevé parmi les moteurs que nous avons à disposition (10 Nm).

Une pièce supplémentaire est conçue pour maintenir le moteur. Elle présente des perçages en bordure permettant d'y accrocher le moteur à l'aide de vis. Les trous situés sur les extensions latérales servent à fixer la pièce sur les barres MAKERBEAM (voir figure III.7a).

Dessin du système vis-écrou



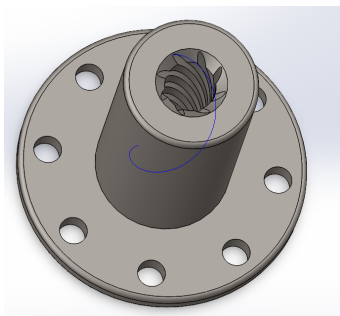
(a) Notre vis mère de la marque Igus en acier trempé, permettant un très faible frottement



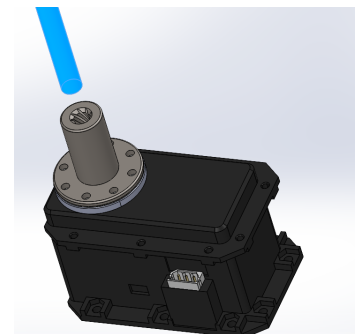
(b) Modèle de l'écrou dessiné sur SolidWorks pour permettre l'assemblage CAO

FIGURE III.8 – Illustrations de la vis mère et de l'écrou

Après discussion avec notre responsable, nous avons décidé de ne pas utiliser de tambour pour l'actionnement par câble. Bien que le tambour soit une solution efficace, l'actionnement par un système vis-écrou s'avère plus simple à mettre en œuvre dans le cadre de notre projet. Nous opterons donc pour une vis mère en acier trempé afin de réduire les frottements, associée à un écrou (voir figure III.8). Nous avons retenu à cet effet une glissière Igus, modèle NK-01-27, accompagnée de son chariot et de son écrou. Selon les recommandations du fabricant [8], l'écrou doit impérativement être protégé contre les efforts de torsion et les déplacements axiaux excessifs. Nous veillerons donc à intégrer des dispositifs de guidage et de blocage adaptés afin d'assurer la stabilité et la durabilité du mécanisme.



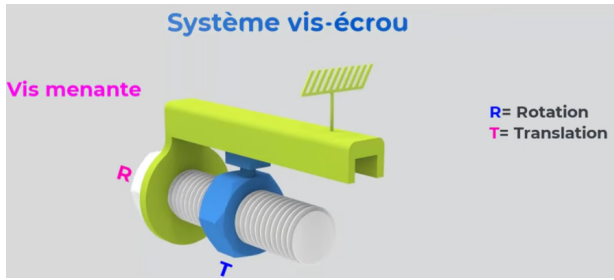
(a) Pièce attachée au moteur et vissée sur la vis mère avec un filetage réaliste



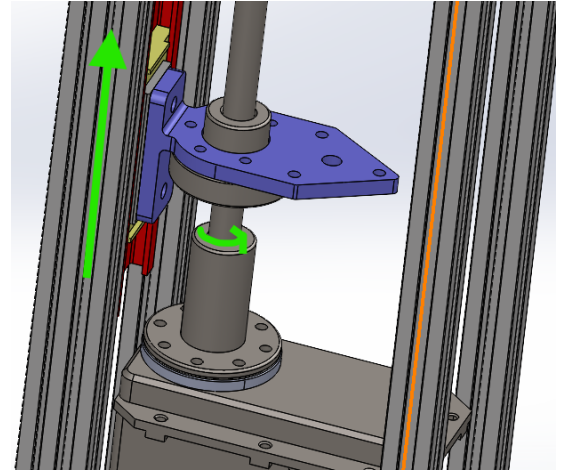
(b) Attache pour la vis mère (en bleue) et le moteur

FIGURE III.9 – Transmission de couple

Comme illustré à la figure III.9a, nous concevons une pièce de fixation entre la vis et le moteur. Nous dessinons la pièce de transmission en nous inspirant de l'écrou déjà modélisé, en l'adaptant avec une hauteur plus importante et en y ajoutant huit trous pour accueillir des vis de diamètre 2 mm (norme ISO M2), afin de pouvoir le fixer au moteur. Un filetage réaliste doit être modélisé pour permettre l'impression de la pièce. Pour cela, nous utilisons la fonctionnalité de SolidWorks permettant de créer un filetage à partir d'une hélice, en choisissant un pas de 2,54 mm et une profondeur de 1 mm.



(a) Inspiration pour notre système vis écrou [9]



(b) Notre système vis-écrou avec la glissière accrochée au support

FIGURE III.10 – Conception du système vis-écrou

Comme indiqué précédemment dans l'état de l'art, l'absence de vis à billes nécessite d'associer le système vis-écrou à une glissière pour assurer le guidage. Il convient donc de la fixer sur le support réalisé avec la bibliothèque MAKERBEAM. Pour cela, nous utilisons une pièce de cette bibliothèque qui permet de solidariser une nouvelle barre au support destinée à recevoir la glissière.

Du reste, la conception du système vis-écrou s'inspire de la vidéo [9]. Sur la figure III.10a, le rail supérieur (en vert) maintient l'écrou en rotation bloquée, ce qui lui permet de translater lorsqu'un moteur fait tourner la vis. Du reste, ce système empêche l'emmêlement des câbles : l'écrou reste fixe en rotation et ne fait que translater.

Nous devons ainsi concevoir une pièce intermédiaire destinée à relier la glissière à l'écrou (voir figure III.10b). Pour garantir l'hyperstatisme de l'assemblage, un minimum de trois vis est nécessaire pour fixer cette pièce à l'écrou. Nous en profitons également pour intégrer, à l'extrémité de cette pièce, un triangle destiné à accueillir les câbles des doigts. Étant positionné au centre du support, ce triangle présente une distance égale aux trois doigts, assurant ainsi une course identique pour chacun des câbles. En d'autres termes, l'actionnement des doigts sera uniforme.

Pince assemblée

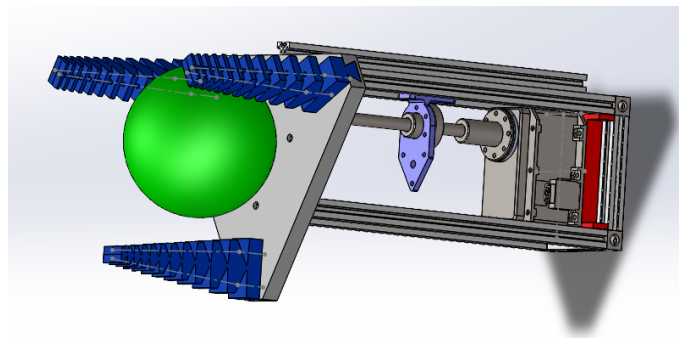


FIGURE III.11 – Assemblage de notre pince

Sur la figure III.11, nous proposons une illustration de l'assemblage CAO finale de notre pince. La sphère verte permet de modéliser une pomme de diamètre 8 cm.

IV Résultats

IV.1 Simulation et étude de l'élasticité via *SolidWorks Simulation*

Création des matériaux dans SolidWorks

TPU

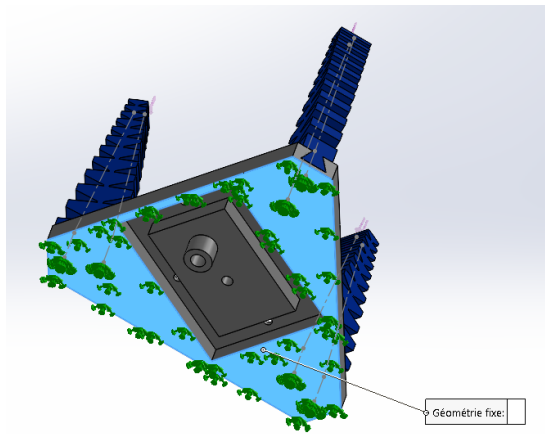
Pour simuler les contraintes et les déplacements dans SolidWorks, il est nécessaire d'intégrer les propriétés mécaniques du TPU que nous utiliserons pour les doigts. Dans [10], les auteurs utilisent un TPU de module d'Young de 26 MPa. Étant donné notre objectif d'éviter tout comportement plastique, nous privilégions un matériau présentant un module d'Young relativement faible. Ainsi, pour obtenir une première estimation des efforts maximaux, et par conséquent du couple moteur à ne pas dépasser, nous retenons une valeur volontairement majorée de 30 MPa pour le module d'Young dans la simulation (sachant que plus il est élevé, moins le matériau est souple). Enfin, pour vérifier que la pièce reste dans le domaine élastique, nous adoptons comme limite d'élasticité celle du eTPU-95a utilisé dans [1], soit $\sigma_{limite} = 8,6$ MPa.

PLA

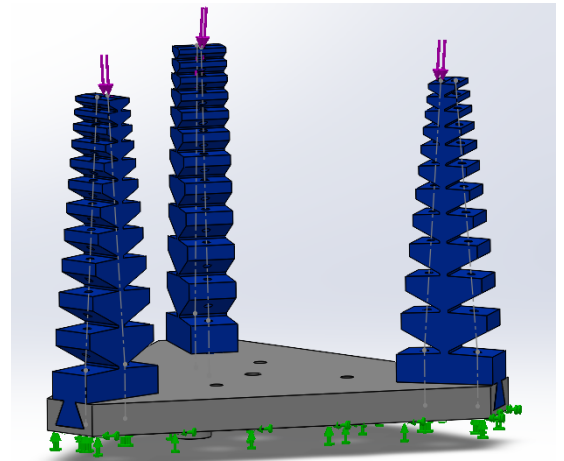
Pour les autres pièces imprimées, nous privilégions l'utilisation de PLA, dont le module d'Young est d'environ 3 GPa, afin de garantir une bonne rigidité face aux efforts transmis par les câbles. L'objectif est d'éviter que les déformations se produisent au niveau de la base plutôt qu'au niveau des doigts.

Méthode

De même que dans le cadre de l'étude [7], nous restons dans l'hypothèse des matériaux homogènes, isotropes et incompressibles. Nous décidons également de négliger la gravité. En effet, d'après SolidWorks, notre doigt mesure 25 grammes. Son poids est donc d'environ 0,25 N, or les forces des câbles seront de l'ordre de l'unité, voire de la dizaine de Newton puisque l'on souhaite attraper des objets allant jusqu'à 5 kilogrammes (50 Newton). Ainsi, la gravité représente moins de 1 % des efforts subis par le doigt.



(a) Condition limite d'encastrement sur la base



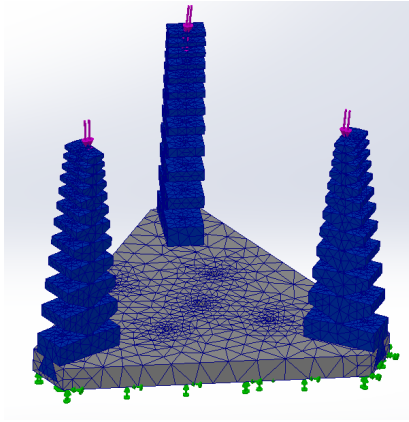
(b) Simulation des forces (en violet) engendrées par les câbles sur l'extrémité des doigts

FIGURE IV.1 – Mise en place d'un problème bien posé

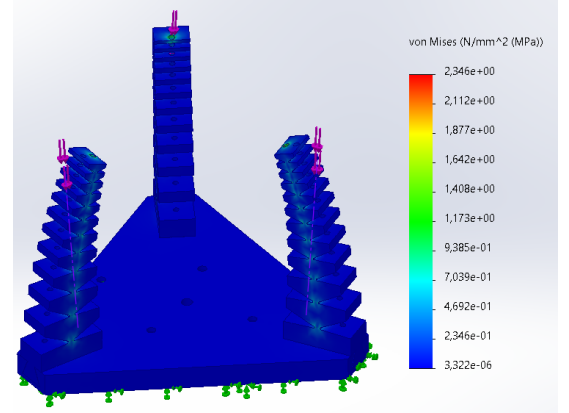
Nous commençons par créer une nouvelle étude statique. L'onglet *Déplacements imposés* permet de définir les conditions limites, notamment en fixant la géométrie, c'est-à-dire ajouter un encastrement sur la base (voir figure IV.1a). Ensuite, l'onglet *Chargements externes* sert à appliquer les forces. Pour simuler la force du câble sur un doigt, nous établissons une force sur l'extrémité de la pièce, dans la direction du trou (voir figure IV.1b).

Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4	Scénario 5
9 N	11 N	13 N	15 N	17 N
5,279e+00 N/mm ² (MPa)	6,452e+00 N/mm ² (MPa)	7,625e+00 N/mm ² (MPa)	8,798e+00 N/mm ² (MPa)	9,971e+00 N/mm ² (MPa)

FIGURE IV.3 – Étude des contraintes maximales pour plusieurs valeurs de forces



(a) Création du maillage



(b) Simulation des efforts des câbles sur les doigts

FIGURE IV.2 – Exécution de la simulation

Résultats

Nous générons un maillage fin de $2,7 \cdot 10^5$ éléments avant d'exécuter la simulation avec des forces de 4 N appliquées sur chaque doigt (pour simuler la portée d'un objet d'environ 400 grammes). Le logiciel va alors calculer le tenseur de contraintes, les déformations et les déplacements. On peut remarquer dans ce cas que la contrainte maximale ne dépasse pas la limite d'élasticité du matériau (voir figure IV.2) :

$$2,346 \text{ MPa} < 8,6 \text{ MPa} \Rightarrow \sigma_{\max} < \sigma_{\text{limite}}$$

Étant donné que le poids de l'objet soulevé peut être divisé par trois grâce à l'utilisation des trois doigts, on peut conclure que la pince est tout à fait capable de soulever des fruits et des légumes pesant quelques centaines de grammes sans subir de déformations permanentes. Par exemple, une pomme ou un poivron pèse en moyenne entre 150 et 200 grammes, ce qui est conforme à ces limites.

Pour réaliser plusieurs simulations, nous utilisons l'option *étude de conception*. Une variable représentant la force appliquée y est introduite, variant de 9 N à 17 N (pour simuler le poids des objets pesant jusqu'à $1,7 \cdot 3 = 5,1$ kg). Nous ajoutons également un capteur mesurant la contrainte maximale de Von Mises. En effet, les auteurs de [7] s'appuient sur la contrainte équivalente linéarisée, basée sur le critère de Von Mises. Ils ont observé que les contraintes sont généralement plus importantes au centre du doigt, en raison des déformations plus marquées dans cette zone — une observation en accord avec nos propres résultats.

La figure IV.3 montre un dépassement de la limite d'élasticité pour des charges lourdes (15 Newton), et la pièce rentre ainsi dans le domaine plastique. Pour remédier à cela, nous proposons d'ajouter un élastique au niveau du trou extérieur du doigt. Ce dispositif permettra à la pièce de retrouver sa position initiale grâce à l'effet de rappel de l'élastique, dans le cas où le matériau fatigue ou sort du domaine élastique.

Bibliographie

- [1] Z. Wang, N. M. Freris, and X. Wei, “SpiRobs : Logarithmic spiral-shaped robots for versatile grasping across scales,” *Device*, vol. 3, no. 4, Apr. 2025, publisher : Elsevier. [Online]. Available : [https://www.cell.com/device/abstract/S2666-9986\(24\)00603-3](https://www.cell.com/device/abstract/S2666-9986(24)00603-3)
- [2] “Gestion de la compliance (SoftBank Robotics),” Aug. 2016, consulté le 2 juin 2025. [Online]. Available : <https://projetromeo.wordpress.com/interaction-physique/gestion-de-la-compliance/>
- [3] J. Liu, Z. Chen, G. Wen, J. He, H. Wang, L. Xue, K. Long, and Y. M. Xie, “Origami Chomper-Based Flexible Gripper with Superior Gripping Performances,” *Advanced Intelligent Systems*, vol. 5, no. 10, p. 2300238, 2023, _eprint : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/aisy.202300238>. [Online]. Available : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aisy.202300238>
- [4] Hugh Lyman, “LEVEL WIND MECHANISM VIDEO,” Jul. 2014, consultée le 10 juin 2025. [Online]. Available : https://www.youtube.com/watch?v=Zf_2RJqduoo
- [5] N. B. Mortensen, J. A. Johnson, and A. J. Shturmakov, “Precision cable winch level wind for deep ice-coring systems,” *Annals of Glaciology*, vol. 55, no. 68, pp. 99–104, Jan. 2014. [Online]. Available : <https://www.cambridge.org/core/journals/annals-of-glaciology/article/precision-cable-winch-level-wind-for-deep-icecoring-systems/F1E84CB52199C6200617F7ABC5AC4B97>
- [6] A. Verl, S. Frey, and T. Heinze, “Double nut ball screw with improved operating characteristics,” *CIRP Annals*, vol. 63, no. 1, pp. 361–364, Jan. 2014. [Online]. Available : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850614001310>
- [7] S. K. Bhat, D. Doreswamy, A. H. Hegde, V. K. Nukarapu, S. Bhat, S. Puneeth, V. Das, A. A. Bayezed, and A. M. Bongale, “Numerical and experimental methods for the assessment of a human finger-inspired soft pneumatic actuator for gripping applications,” *MethodsX*, vol. 14, p. 103111, Jun. 2025. [Online]. Available : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2215016124005624>
- [8] “Bague écrou à embase Igus réf DST-JFRM-1315DS6.35x2.54, axe de 6.35mm | RS,” consulté le 12 juin 2025. [Online]. Available : <https://fr.rs-online.com/web/p/ecrous-de-vis-mere/8854785>
- [9] W3D Tech, “Système vis et écrou,” Nov. 2023, consultée le 12 juin 2025. [Online]. Available : <https://www.youtube.com/watch?v=75htAWyG2Z4>
- [10] L. Rodríguez-Parada, S. de la Rosa, and P. F. Mayuet, “Influence of 3D-Printed TPU Properties for the Design of Elastic Products,” *Polymers*, vol. 13, no. 15, pp. 2519–, 2021, place : Basel Publisher : MDPI AG.